2. КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ ТЕЛ

При решении данной задачи гравитационными эффектами следует пренебречь. Все объекты считайте однородными и изотропными, если не указано иное.

A. Тонкий упругий стержень защищён от изгиба. Его длина L, плотность ρ, и модуль Юнга E. Стержень слегка растянули за концы и отпустили. После этого в нём возникли свободные колебания.
a. Запишите выражение для кинетической энергии стержня как функцию времени, выразив её через массу m стержня, длину L и скорость изменения ε (здесь ε - относительное удлинение).
b. Запишите выражение для потенциальной упругой энергии как функцию времени, выразив её через m, ρ, E и ε.
c. Покажите, что для стержня закон сохранения механической энергии приводит к характеристическому дифференциальному уравнению для незатухающих гармонических колебаний. Переходя к аналогии с точечной массой m, находящейся под действием силы σS (σ – это напряжение, а S – площадь поперечного сечения), укажите величину, которая играет роль координаты.
d. Запишите выражение для периода малых продольных колебаний стержня, выразив его через L, ρ и E.

B. Рассмотрите упругую сферу радиуса R, изготовленную из того же материала, что и стержень, о котором шла речь выше. Пусть ε – относительная деформация $\Delta R/R$. Сферу слегка радиально сжали и предоставили ей свободно колебаться.
e. Запишите выражение для механической энергии сферы как функцию времени, выразив её через m, R, ρ, E, ε и скорость изменения ε (здесь ε - относительное удлинение).
f. Запишите выражение для периода малых радиальных колебаний сферы, выразив его через R, ρ и E.

C. Рассмотрите тонкую упругую прямоугольную пластину, защищённую от изгиба. Пусть размеры пластины L и l. Толщину пластины считайте постоянной. Результаты воздействия напряжений σ_x и σ_y на пластину **не** являются независимыми, в том смысле, что деформация в одном направлении приводит к деформации в другом направлении. В пределах применимости закона Гука это можно записать, как:

$$\varepsilon_x = -\mu\frac{\sigma_y}{E}$$
$$\varepsilon_y = -\mu\frac{\sigma_x}{E},$$

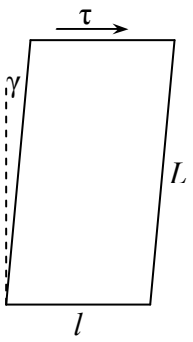
где безразмерный параметр μ (коэффициент Пуассона) примерно равен 0,3.
g. Выразите σ_x и σ_y через ε_x, ε_y, E и μ.
h. Запишите систему дифференциальных уравнений, описывающую движение точки массой m в двух взаимно перпендикулярных направлениях, используя в качестве координат эквивалентные величины, определённые в пункте **c**.
i. Найдите возможные значения ω для которых решениями вышеупомянутой системы являются незатухающие гармонические колебания (моды):

$$\varepsilon_x = A\sin\omega t$$
$$\varepsilon_y = B\sin\omega t$$

Выразите результаты в терминах L, l, ρ, E и μ.

j. В общем случае, решение вышеупомянутой системы уравнений является суперпозицией двух найденных мод. Для квадратной пластины ($L = l$) и малого коэффициента Пуассона ($\mu^2 << 1$), выразите период биений через μ и период T_{long} продольных колебаний стержня той же длины.

D. Теперь, вместо сжатия, пластина испытывает деформацию сдвига вдоль одной из сторон под действием напряжения сдвига τ (см. рис.). Сдвиг определяется как $\tan\gamma \approx \gamma$, и законом Гука в виде:



$$\gamma = \frac{1}{G}\tau \; ; [\tau]_{SI} = [G]_{SI} = \mathrm{N/m^2} \, ,$$

где G – *модуль сдвига*.

k. Выразите G через E и μ.

l. Определите период малых сдвиговых колебаний пластины, выразив его через L, ρ и G. Выразите тот же период через μ и период колебаний стержня той же длины, испытывающего продольные колебания T_{long}.

E. Стержень радиусом R и длиной L, изготовленный из того же материала, подвергли небольшому скручиванию и предоставили совершать свободные крутильные колебания. Угол закручивания θ определяется как угол, на который скрутился стержень под действием приложенного крутильного напряжения. В этом случае закон Гука примет вид:

$$\theta = \frac{1}{C}M \; ; [C]_{SI} = [M]_{SI} = \mathrm{Nm} \, ,$$

где C – *модуль скручивания*.

m. Определите период малых крутильных колебаний стержня, выразив его через L, ρ и G.

n. Выразите модуль скручивания через R, L, E и μ.

Код участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ ЗАДАЧИ No. 2

a.

$E_{\text{kin}} =$

b.

$E_{\text{pot}} =$

c. Запишите дифференциальное уравнение для ε:

$\ddot{x}_{\text{equivalent}} =$

d.

$T_{\text{long}} =$

e.

$E_{\text{mech}} =$

f.

$T_{\text{radial}} =$

Код участника

g.

$\sigma_x =$

$\sigma_y =$

h. Запишите дифференциальное уравнение для $\ddot{x}_{equivalent}$ and $\ddot{y}_{equivalent}$:

i.

$\omega_{1;2} =$

j.

$T_{Биений} =$

k.

$G =$

l.

$T_{slant} =$

m.

$T_{slant} =$

Код участника

n.

$T_{\text{скручив}} =$

o.

$C =$